

Evaluación del módulo 9

Consigna del proyecto 

Evaluación del Módulo 9 – Versión Simplificada

Proyecto: Cloud Secure

Situación inicial

La fintech **Blue Wave** migró su core bancario a AWS Academy Learner Lab. Una revisión preliminar detectó configuraciones débiles de seguridad y falta de monitoreo.

El reto consiste en **aplicar medidas básicas de seguridad cloud** con los recursos disponibles en AWS Academy, documentando la arquitectura y las evidencias.

Nuestro objetivo

Aplicar principios de **seguridad cloud** en AWS Academy, priorizando:

- Protección de datos en S3.
- Monitoreo y auditoría con CloudTrail y CloudWatch.
- Cumplimiento básico con AWS Config.
- Representación y documentación clara de controles aplicados.

Producto esperado

- Buckets S3 cifrados y bloqueados contra acceso público.
- CloudTrail habilitado y almacenando eventos en S3.
- AWS Config con al menos una regla activa.
- CloudWatch con una alarma configurada.
- Documento Word con capturas y un diagrama de arquitectura segura.

Requerimientos

- Crear **1 bucket S3** con cifrado SSE y **Block Public Access**.
- Activar **CloudTrail** en la región disponible y enviar logs a S3.
- Activar **AWS Config** y revisar el cumplimiento de recursos (ej. “S3 bucket público”).

- Crear **1 alarma en CloudWatch** (ej. cambios en seguridad o uso de CPU en una instancia).
- Documentar con capturas y elaborar un **diagrama simple** (IAM conceptual, S3, CloudTrail, Config, CloudWatch).

Métricas generales

- Bucket S3 seguro (cifrado + acceso público bloqueado).
- CloudTrail activo y registrando eventos.
- Al menos 1 regla de AWS Config evaluada.
- 1 alarma creada en CloudWatch.
- Documento con evidencias y diagrama.

Paso a paso

Lección 1 – Principios de Identidad y Privilegio Mínimo

 Objetivo: comprender el principio de **mínimo privilegio** aplicable en Academy.

 Tareas:

- Dibujar un esquema del **modelo de responsabilidad compartida**.
- Crear un bucket **S3** y habilitar **Block Public Access**.
- Explicar en el documento cómo esto refleja el principio de **privilegio mínimo**.

Lección 2 – Auditoría de eventos

 Objetivo: activar trazabilidad de acciones.

 Tareas:

- Habilitar **CloudTrail** en la región activa.
- Configurar un bucket S3 cifrado para almacenar logs.
- Capturar evidencia de eventos registrados.

Lección 3 – Cumplimiento básico

 Objetivo: evaluar el cumplimiento de configuraciones de seguridad.

 Tareas:

- Activar **AWS Config**.

- Revisar al menos 1 regla (ejemplo: “S3 bucket público”).
- Documentar resultado compliant / non-compliant.

Lección 4 – Monitoreo y alarmas

 Objetivo: configurar alertas de seguridad.

 Tareas:

- Crear una **alarma en CloudWatch** (ej. cambios en IAM o uso de recursos).
- Probar que quede registrada en estado OK/ALARM.

Lección 5 – Documentación y diagrama

 Objetivo: consolidar y presentar resultados.

 Tareas:

- Elaborar un **diagrama simple** con los componentes usados (S3, CloudTrail, Config, CloudWatch).
- Integrar capturas en un documento Word.
- Redactar conclusiones y aprendizajes.

¿Qué vamos a validar?

- S3 configurado con cifrado y bloqueo público.
- CloudTrail habilitado y generando eventos en S3.
- AWS Config mostrando resultados de reglas.
- CloudWatch con al menos una alarma creada.
- Documento final con capturas + diagrama.

Referencias

- Modelo de Responsabilidad Compartida
- Amazon S3 – Block Public Access
- AWS CloudTrail – Getting Started
- AWS Config – Getting Started
- Amazon CloudWatch Alarms

Entregables

1. Documento Word con:
 - Portada.
 - Desarrollo de cada lección con capturas.
 - Evidencia de S3, CloudTrail, Config y CloudWatch.
 - Diagrama de arquitectura segura.
 - Conclusiones y aprendizajes.
2. (Opcional) Presentación breve de 5–6 diapositivas.

Portafolio

Registrar este proyecto como “**Cloud Secure en AWS Academy**”, destacando:

- Uso de **S3, CloudTrail, Config y CloudWatch** para reforzar seguridad.
- Aplicación del principio de **privilegio mínimo** en recursos accesibles.
- Evidencias de cumplimiento documentadas con capturas y diagrama.

¡Éxitos!

Nos vemos más adelante

